

به نام خدا



دانشکده مهندسی مکانیک

طراحی کنترلر جرثقیل های سقفی با قید محدودیت دامنه نوسان در طول مسیر و حذف نوسانات پسماند از طریق کنترل طول کابل

پروژه تخصصی کارشناسی
رشته مهندسی مکانیک

محمد جواد محمدی

استاد راهنما:
دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی

شهریور ماه ۱۴۰۵

تقديم به

تشکر و قدردانی

چکیده

هر گزارش پروژه یا هر پایان نامه‌ای با چکیده آغاز می‌شود که عبارت است از توضیح راجع به موضوع پروژه، شیوه‌ها و روش انجام پروژه و نتیجه نهایی. کلمات یا عباراتی که در این بخش توضیح داده می‌شود، باید کاملاً محوری و مرتبط با موضوع پروژه باشند. در متن چکیده، از ارجاع به منابع و اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود.

واژه‌های کلیدی: تعداد کلمات یا عبارات کلیدی حداکثر می‌تواند پنج کلمه یا عبارت باشد.

فهرست مطالب

آ	تقدیم به	۱
ب	تشکر و قدردانی	۱
پ	چکیده	۱
ح	فهرست علائم اختصاری	۱
۱	کلیات	۱
۱	۱-۱ مقدمه	۱
۲	۲ روش انجام پروژه	۲
۲	۱-۲ مقدمه	۲
۲	۲-۲ محتوا	۲
۲	۱-۲-۲ علت انتخاب روش	۲
۳	۲-۲-۲ تشریح کامل روش انجام پروژه	۳
۳	۳-۲ معرفی سیستم	۳
۴	۴-۲ استخراج معادلات حرکت به روش لاگرانژ	۴
۴	۱-۴-۲ سینماتیک و مختصات جرم آونگ	۴
۵	۲-۴-۲ انرژی جنبشی و پتانسیل	۵
۵	۳-۴-۲ تابع لاگرانژ	۵
۵	۴-۴-۲ نیروهای غیرمحافظه کار	۵
۵	۵-۴-۲ اعمال معادلات اویلر-لاگرانژ	۵
۶	۵-۲ نیروهای تکیه‌گاهی ریل	۶
۶	۱-۵-۲ تعادل افقی	۶
۶	۲-۵-۲ تعادل قائم و گشتاور	۶
۶	۶-۲ خطی‌سازی و نمایش فضای حالت	۶
۷	۱-۶-۲ فرم ماتریسی فضای حالت	۷
۸	۲-۶-۲ تحلیل تکینگی کنترل‌پذیری در نقطه تعادل	۸

۹	۳ نتایج
۹	۱-۳ مقدمه
۹	۲-۳ محتوا
۹	۳-۳ پیشنهادها
۱۲	آ پیوست الف

فهرست تصاویر

۳	 نمونه شکل	۱.۲
۱۰	 زیرنویس شکل	۱.۳

فهرست جداول

۱.۲	نتیجه بررسی پرسش نامه ها در ارتباط با عوامل موثر [۱]	۲
۱.۳	بالانویس جدول	۹

فهرست علائم اختصاری

شرح فارسی	کمیت و واحد
سرعت	v (m/s)
شتاب	a (m/s ²)
نیرو	F (N)

فصل ۱

کلیات

۱-۱ مقدمه

مواردی که در فصل کلیات مطرح می شوند، عبارتند از: مقدمه، طرح موضوع پروژه و بیان مساله، ضرورت و اهمیت انجام پروژه و اهداف آن؛ تعاریف واژه‌ها (در صورت لزوم)، پیشینه پژوهش و روشهای پیشین انجام پروژه (در صورت لزوم). حداکثر صفحات فصل کلیات برابر است با ۱۰ صفحه.

فصل ۲

روش انجام پروژه

۱-۲ مقدمه

در این فصل روش انجام پروژه به طور کامل شرح داده میشود. حداکثر صفحات این فصل ۲۰ صفحه است.

۲-۲ محتوا

جدول (۱-۲) به صورت نمونه ارائه شده است.

جدول ۱.۲ نتیجه بررسی پرسش نامه ها در ارتباط با عوامل موثر [۱]

ردیف	عوامل موثر	درصد
۱	احساس تعلق به سازمان	۹۵/۱
۲	نقش مدیریت سازمان	۸۷/۷
۳	عوامل درون سازمانی	۸۲/۹
۴	برگزاری دوره های آموزشی	۸۲/۹

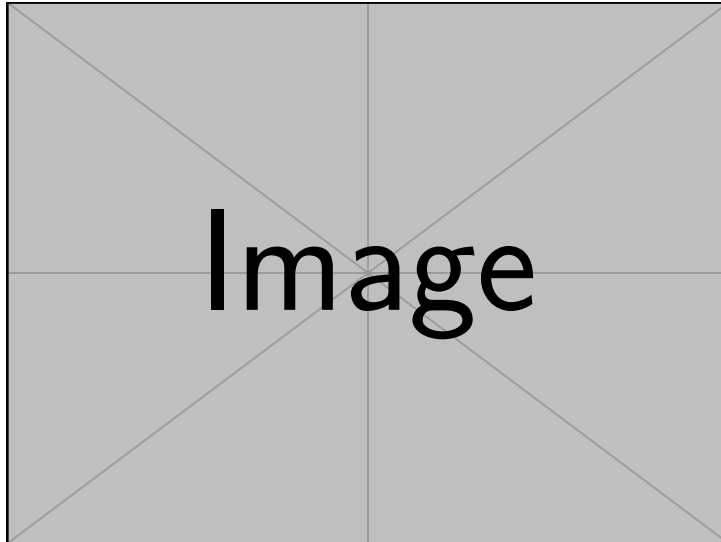
شکل (۱-۲) نیز به صورت نمونه ارائه شده است.

متن

که در آن X (kg/m^3) غلظت توده سلولی، μ (h^{-1}) شدت رشد ویژه و D (h^{-1}) شدت رقیق سازی میباشد.

۱-۲-۲ علت انتخاب روش

دلیل یا دلایل انتخاب روش انجام پروژه را تشریح می کند. در زیر به تعدادی از روش های انجام پروژه اشاره شده است:



شکل ۱.۲ نمونه شکل

- **روش آزمایشگاهی:** توصیف کامل برنامه‌ی آزمایشگاهی شامل مواد مصرفی و نحوه‌ی ساخت نمونه‌ها، شرح آزمایش‌ها شامل نحوه‌ی تنظیم و آماده‌سازی آزمایش‌ها و دستگاه‌های مورد استفاده و دقت و نحوه‌ی کالیبره کردن، شرح دستگاه ساخته شده (در صورت ساخت) و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش آماری:** توصیف ابزارهای گردآوری اطلاعات کمی و کیفی، اندازه‌ی نمونه‌ها، روش نمونه‌برداری، تشریح مبانی روش آمار و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش نرم‌افزارنویسی:** توصیف کامل برنامه‌نویسی، مبانی برنامه و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش مطالعه‌ی موردی:** توصیف کامل محل و موضوع مطالعه، علت انتخاب مورد و پارامترهایی که تحت ارزیابی قرار داده می‌شوند، و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش تحلیلی یا مدلسازی:** توصیف کامل مبانی یا اصول تحلیل یا مدل و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش میدانی:** چگونگی دستیابی به داده‌ها در میدان عمل و نحوه برداشت از پاسخهای دریافتی.

۲-۲-۲ تشریح کامل روش انجام پروژه

۳-۲ معرفی سیستم

در این سیستم توسعه‌یافته، یک آونگ ساده به اربابه‌ای متصل است که روی یک ریل حرکت می‌کند. طول کابل آونگ متغیر بوده و به عنوان یک متغیر سینماتیکی (ورودی) تحت عنوان $l(t)$ در نظر گرفته می‌شود. همچنین سیستم توسط دو نیروی محرک F_1 و F_2 از دو انتهای ریل تحریک می‌گردد (هر دو در جهت استاندارد محور x مثبت فرض شده‌اند).

مختصات تعمیم یافته سیستم با توجه به دو درجه آزادی موجود به صورت زیر انتخاب می شوند:

$$q = \begin{bmatrix} x \\ \theta \end{bmatrix}$$

که در آن:

- x : مکان افقی ارابه نسبت به تکیه گاه اول
 - θ : زاویه آونگ نسبت به راستای قائم (پادساعت گرد مثبت است)
 - $l(t)$: طول متغیر کابل آونگ (متغیر ورودی سینماتیکی)
 - M : جرم ارابه
 - m : جرم نقطه ای آونگ
 - M_b : جرم ریل با طول کل D
 - g : شتاب گرانش
 - اصطکاک های لزج سیستم:
 - b_c : ضریب اصطکاک لزج ارابه و ریل
 - b_p : ضریب اصطکاک لزج مفصل آونگ
- خروجی های مطلوب شامل موقعیت ها و نیروهای تکیه گاهی ریل (R_{x1}, R_{y1}) در تکیه گاه اول و R_{y2} در تکیه گاه دوم) می باشند.

۴-۲ استخراج معادلات حرکت به روش لاگرانژ

۱-۴-۲ سینماتیک و مختصات جرم آونگ

با رعایت قانون دست راست، محور x به سمت راست و محور y به سمت بالا در نظر گرفته شده است. مختصات جرم آونگ برابر است با:

$$x_p = x + l(t) \sin \theta$$

$$y_p = -l(t) \cos \theta$$

با مشتق گیری نسبت به زمان ($\dot{l} \neq 0$):

$$\dot{x}_p = \dot{x} + \dot{l} \sin \theta + l \dot{\theta} \cos \theta$$

$$\dot{y}_p = -\dot{l} \cos \theta + l\dot{\theta} \sin \theta$$

مربع سرعت خطی جرم آونگ ($v_p^2 = \dot{x}_p^2 + \dot{y}_p^2$) پس از بسط و ساده‌سازی روابط برابر است با:

$$v_p^2 = \dot{x}^2 + \dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2 + 2\dot{x}\dot{l} \sin \theta + 2\dot{x}l\dot{\theta} \cos \theta$$

۲-۴-۲ انرژی جنبشی و پتانسیل

انرژی جنبشی کل سیستم مجموع انرژی ارا به و آونگ است:

$$T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}mv_p^2$$

$$T = \frac{1}{2}(M + m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2) + m\dot{x}\dot{l} \sin \theta + ml\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta$$

انرژی پتانسیل سیستم:

$$V = -mgl \cos \theta$$

۳-۴-۲ تابع لاگرانژ

تابع لاگرانژ سیستم ($\mathcal{L} = T - V$) تشکیل می‌شود:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(M + m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2) + m\dot{x}\dot{l} \sin \theta + ml\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta + mgl \cos \theta$$

۴-۴-۲ نیروهای غیرمحافظة کار

نیروهای تعمیم‌یافته:

$$Q_x = F_1 + F_2 - b_c\dot{x}$$

$$Q_\theta = -b_p\dot{\theta}$$

۵-۴-۲ اعمال معادلات اویلر-لاگرانژ

معادله حرکت ارا به (x)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = Q_x$$

با جایگذاری مشتقات و مرتب‌سازی ترم‌ها:

$$(M + m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta + m\ddot{l} \sin \theta + 2m\dot{l}\dot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta + b_c\dot{x} = F_1 + F_2$$

معادله حرکت آونگ (θ)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = Q_{\theta}$$

پس از محاسبه مشتقات و حذف ترم‌های مشترک:

$$ml^2\ddot{\theta} + ml\ddot{x} \cos \theta + 2ml\dot{l}\dot{\theta} + mgl \sin \theta + b_p\dot{\theta} = 0$$

۵-۲ نیروهای تکیه‌گاهی ریل

برای استخراج نیروهای تکیه‌گاهی R_{x1}, R_{y1}, R_{y2} ، تعادل شبه‌استاتیکی کل مجموعه بررسی می‌شود:

۱-۵-۲ تعادل افقی

نیروی خارجی مهارکننده ریل در راستای افق:

$$\sum F_x = 0 \implies R_{x1} - F_1 - F_2 + b_c\dot{x} = 0 \implies R_{x1} = F_1 + F_2 - b_c\dot{x}$$

۲-۵-۲ تعادل قائم و گشتاور

با فرض وزن ریل یکنواخت (M_bg) و نیروی عمودی اربه $N = (M + m)g$ و همچنین D طول ریل، از تعادل گشتاور حول تکیه‌گاه اول:

$$\sum M_1 = 0 \implies R_{y2} \cdot D - M_bg \frac{D}{2} - (M + m)g \cdot x = 0$$

$$R_{y2} = \frac{M_bg}{2} + \frac{(M + m)g}{D}x$$

تعادل نیروهای قائم:

$$\sum F_y = 0 \implies R_{y1} = \frac{M_bg}{2} + \frac{(M + m)g}{D}(D - x)$$

۶-۲ خطی‌سازی و نمایش فضای حالت

حول نقطه کار $\theta \approx 0$ و فرض طول کابل اسمی ثابت $l(t) = l_0$ (در نتیجه $\dot{l} \approx 0, \ddot{l} \approx 0$) و $(\sin \theta \approx \theta, \cos \theta \approx 1)$ ، معادلات خطی به فرم زیر در می‌آیند:

$$(M + m)\ddot{x} + ml_0\ddot{\theta} + b_c\dot{x} = F_1 + F_2$$

$$ml_0^2\ddot{\theta} + ml_0\ddot{x} + b_p\dot{\theta} + mgl_0\theta = 0$$

با استخراج شتاب‌ها از دستگاه فوق:

$$\ddot{x} = \frac{1}{M}(F_1 + F_2) - \frac{b_c}{M}\dot{x} + \frac{b_p}{Ml_0}\dot{\theta} + \frac{mg}{M}\theta$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{1}{Ml_0}(F_1 + F_2) + \frac{b_c}{Ml_0}\dot{x} - \left(\frac{b_p}{Ml_0^2} + \frac{b_p}{ml_0^2}\right)\dot{\theta} - \frac{(M+m)g}{Ml_0}\theta$$

۲-۶-۱ فرم ماتریسی فضای حالت

بردار حالت، ورودی و خروجی به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \Delta R_{x1} \\ \Delta R_{y1} \\ \Delta R_{y2} \end{bmatrix}$$

خروجی نیروهای تکیه‌گاهی برحسب انحراف از مقدار تعادل بیان شده‌اند. ماتریس‌های فضای حالت ($\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}$ و $\mathbf{y} = C\mathbf{x} + D_m\mathbf{u}$):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b_c}{M} & \frac{mg}{M} & \frac{b_p}{Ml_0} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{b_c}{Ml_0} & -\frac{(M+m)g}{Ml_0} & -\left(\frac{b_p}{Ml_0^2} + \frac{b_p}{ml_0^2}\right) \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{M} & \frac{1}{M} \\ 0 & 0 \\ -\frac{1}{Ml_0} & -\frac{1}{Ml_0} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -b_c & 0 & 0 \\ -\frac{(M+m)g}{D} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{(M+m)g}{D} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$D_m = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

۲-۶-۲ تحلیل تکینگی کنترل‌پذیری در نقطه تعادل

همان‌طور که در ماتریس‌های فضای حالت خطی‌سازی شده مشاهده می‌شود، متغیرهای مربوط به نرخ تغییر طول کابل (Reel Rate) یعنی مشتقات $\dot{l}$ و $\ddot{l}$ به طور کامل از معادلات LTI حذف شده‌اند و طول کابل تنها به صورت مقدار ثابت اسمی l_0 ظاهر شده است. دلیل این امر از منظر ریاضیات خطی‌سازی (بسط تیلور مرتبه اول) این است که در نقطه کار قائم ($\theta \approx 0$)، ترم‌های کوپلینگ غیرخطی نظیر شتاب کوریولیس ($2ml\dot{\theta} \cos \theta$) و نیروی اینرسی ناشی از شتاب شعاعی ($m\ddot{l} \sin \theta$) به دلیل ضرب شدن دو متغیر اغتشاشی در یکدیگر (جملات مرتبه دوم) و همچنین مقدار $\sin(0) = 0$ ، به صفر میل می‌کنند. از دیدگاه فیزیکی، این پدیده بیانگر یک «تکینگی کنترل‌پذیری» (Controllability Singularity) در نقطه تعادل آویزان است؛ بدین معنا که اگر آونگ کاملاً عمود باشد، بالا یا پایین کشیدن کابل هیچ‌گونه نیروی افقی یا گشتاوری برای نوسان ایجاد نمی‌کند. این نتیجه‌گیری اثبات می‌کند که کنترل‌کننده‌های خطی کلاسیک (نظیر LQR یا Linear MPC) ذاتاً قادر به بهره‌گیری از متغیر تغییر طول کابل جهت میرایی ارتعاشات حول نقطه تعادل نیستند. بنابراین، جهت استفاده‌ی مؤثر از قابلیت Reel Rate به عنوان یک ابزار کنترلی (Active Damping)، عبور از مدل خطی و به کارگیری مدل کاملاً غیرخطی سیستم در قالب استراتژی‌های پیشرفته‌ای همچون کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) امری الزامی و غیرقابل اجتناب است.

فصل ۳

نتایج

۱-۳ مقدمه

ارائه‌ی داده‌ها، نتایج و تحلیل و تفسیر آنها در فصل سوم ارائه می‌شود. تفسیر و تحلیل نتایج نباید بر اساس حدس و گمان باشد، بلکه باید بر مبنای نتایج استخراج شده از پروژه و یا استناد به تحقیقات دیگران باشد. در ارائه‌ی نتایج با توجه به راهنمای کلی نگارش فصل‌ها، تا حد امکان ترکیبی از نمودار و جدول استفاده شود. فصل نتایج نیز حداکثر شامل ۲۰ صفحه است.

۲-۳ محتوا

۳-۳ پیشنهادها

عناوین و موضوعات پیشنهادی را برای تحقیقات آتی بیشتر در زمینه‌ی مورد بحث در آینده ارائه می‌کند.

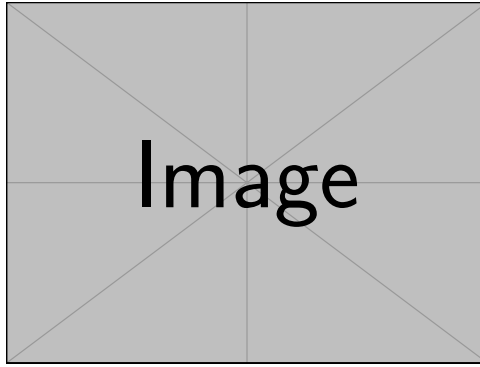
راهنمای ساختاری نگارش

جدول ۱.۳ بالانویس جدول

جدول	متن
نمونه داده	توضیحات

شکل

متن



شکل ۱.۳ زیرنویس شکل

فرمول:

$$f(x) = \int_0^X \mu \, dD \quad (۱.۳)$$

متن

کتاب‌نامه

[۱] V. R. Voller, "A Fixed Grid Numerical Modeling Methodology For Convection-Diffusion Mushy Region Phase-Change Problems", *Int. J. Heat and Mass Transfer*, Vol. 30, No. 8, pp. 1709–1719, (1987).

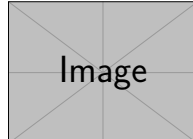
[۲] سید حسین سیدین، «مدل‌سازی انتقال حرارت و انجماد در فرایند ریخته‌گری مداوم تک‌غلته رول سرب - کلسیم»، گزارش قرارداد تحقیقاتی، شهریور ۱۳۸۰.

پیوست آ

پیوست الف

پیوست‌ها

University of Tehran
College of Engineering
School of Mechanical Engineering



Thesis Title

A thesis submitted to the School of Mechanical Engineering
In partial fulfillment of the requirements for
The degree of BSc in
Mechanical Engineering

Student's Name

Supervisor:

.....

February 2014